

Examen Final -Analyse 1 -

Les livres et documents sont interdits, ainsi que les calculatrices et les téléphones portables.

Chacune de vos réponses doit être justifiée et argumentée.

Exercice 1 : Questions de cours (5pts)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\forall x, x' \in \mathbb{R} : f(x+x') = f(x) + f(x')$

- 1) Calculer $f(0)$ et en déduire que f est impaire. **(1 pt + 1 pt)**
- 2) Montrer par récurrence que $\forall x \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N} : f(nx) = n f(x)$ **(1pt)**
- 3) En utilisant la définition de la continuité d'une fonction en un point x_0 , montrer que :
si la fonction f est continue en $x_0 = 0$, alors elle est continue en tout point $x \in \mathbb{R}$. **(2pts)**

Exercice 2 (6,5pts) :

- I) On considère les suites (U_n) et (V_n) des nombres réels définies pour $n \geq 1$ par :

$$U_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \quad \text{et} \quad V_n = U_n + \frac{1}{n}.$$

Montrer que les suites (U_n) et (V_n) sont adjacentes. **(2pts)**

- II) On considère la suite (U_n) des nombres réels définies pour $n \geq 1$ par : $U_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n}$

- 1) Montrer que la suite (U_n) est monotone et que pour tout $n \geq 1 : \frac{1}{2} \leq U_n < 1$ **(1,5pts + 1,5pts)**
- 2) En déduire que la suite (U_n) est convergente. **(0,5pt)**
- 3) On note $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. Peut-on avoir $L \geq 1$? **(1pt)**

Exercice 3 (7,5pts):

- I) Calculer les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 + 4 \cos(x)}{2x^3}$; 2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{\sqrt{x} - 1}$; 3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1 + \sqrt{x^2 + x + 1}}{x}$ **(1pt + 1,5pt + 1pt)**

II) Soit la fonction $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$ et $f(1) = \alpha$.

- a) Déterminer α pour que f soit continue au point $x = 1$ **(2pts)**
- b) Peut-on prolonger par continuité la fonction f au point $x = -1$? **(2 pts).**

NB : 1 point est attribué à une copie bien présentée.

- Corrigé Succint - Examen final - Analyse 1 -
(LMD - MI)

(I)

Exercice 1 (Questions de cours : 5pts)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(x+x') = f(x) + f(x') \quad \forall x, x' \in \mathbb{R}$$

- 1.) pour $x=0$ et $x'=0$: $f(0+0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 0$ (1pt)
- 2.) $x \in \mathbb{R}$ et $-x \in \mathbb{R}$: $f(x+(-x)) = f(x) + f(-x) = 0 \Rightarrow f(x) = -f(-x)$
 $\Rightarrow f$ est impaire (1pt)
- 2.) on remarque $f(0.x) = 0 = 0.f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$; $f(1.x) = 1.f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
 supposons que pour n : $f(nx) = n.f(x)$
 Alors $f((n+1)x) = f(nx+x) = f(nx) + f(x) = n.f(x) + f(x) = (n+1)f(x)$
 d'où $\forall n \in \mathbb{N} \quad f(nx) = n.f(x)$ (1pt)
- 3.) on suppose que f est continue en 0, c'est à dire $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \Leftrightarrow$
 $\forall \varepsilon > 0 ; \exists \delta > 0 : 0 < |x| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(0)| \leq \varepsilon$
 $\Rightarrow |f(x)| \leq \varepsilon$ (car $f(0) = 0$)
- $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 ; \exists \delta > 0 : 0 < \underbrace{|x-x'|}_{\gamma} \leq \delta \Rightarrow \underbrace{|f(x-x')|}_{\gamma} \leq \varepsilon$

$\Rightarrow |f(x) - f(x')| \leq \varepsilon$
 pour x fixé, ceci veut dire que f est continue en x (2pts)

Exercice 2 (6,5pts)

$\forall$ pour $n \geq 1$: $U_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ et $V_n = U_n + \frac{1}{n}$.

- pour $n \geq 1$:
- $U_{n+1} - U_n = \left[1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{(n+1)^2} \right] - \left[1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right] = \frac{1}{(n+1)^2} \geq 0 \Rightarrow (U_n) \text{ croissante}$ (0,5pt)
 - $V_{n+1} - V_n = \left(U_{n+1} + \frac{1}{n+1} \right) - \left(U_n + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+1)} - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n - n - 1}{n(n+1)^2} = -\frac{1}{n(n+1)^2} < 0$
 $\Rightarrow (V_n) \text{ décroissante}$ (1pt)
 - $\therefore V_n - U_n = \frac{1}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n - U_n = 0$ (0,5pt)
 $\Rightarrow (U_n) \text{ et } (V_n) \text{ sont adjacentes}$

(I)

II/ pour $n \geq 1$

$$1/ U_{n+1} - U_n = \left[\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2(n+1)} \right] - \left[\frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \right] = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{n+1}$$

$$= \frac{2(n+1) + (n+1) - 2(2n+1)}{2(2n+1)(n+1)} = \frac{1}{2(2n+1)(n+1)} > 0 \Rightarrow (U_n) \text{ croissante} \quad (1,5 \text{ pt})$$

on remarque que pour $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ $\frac{1}{2n} \leq \frac{1}{n+k} \leq \frac{1}{n+1}$

$$\text{d'où } \underbrace{\frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ fois}} \leq \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} < \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+1} \Rightarrow \frac{n}{2n} \leq U_n < \frac{n}{n+1} = 1.$$

$$\Rightarrow \forall n \geq 1 \quad \frac{1}{2} \leq U_n < 1. \quad (1,5 \text{ pt})$$

$(U_n)_n$ croissante et majorée donc convergente $(0,5 \text{ pt})$

3/ on note $L = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n$

* on peut avoir $L = 1$ (car pour $\forall n = 1 - \frac{1}{n} < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = 1$)

** on ne peut pas avoir $L > 1$, en effet (— $\frac{1}{1} \quad \frac{1}{L}$ —)

$$\text{Si } L > 1 \text{ posons } \varepsilon = L - \left(\frac{L+1}{2}\right) = \frac{L-1}{2} > 0$$

$$\varepsilon = \frac{L-1}{2} > 0 \exists N \in \mathbb{N} : n \geq N : L - \varepsilon \leq U_n \leq L + \varepsilon \Rightarrow \frac{L+1}{2} \leq U_n \leq \frac{3L-1}{2}$$

$$\Rightarrow n \geq N : U_n \geq \frac{L+1}{2} > 1 \text{ absurde} \quad (0,5 \text{ pt})$$

Exercice 3 (7,5 pts)

$$1/ \text{On remarque } 0 \leq \left| \frac{4 \cos x}{2x^3} \right| \leq \left| \frac{2}{x^3} \right| \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 \cos x}{2x^3} = 0$$

$$\text{d'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 + 4 \cos x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{2} + \frac{2 \cos x}{x^3} = \frac{3}{2} \quad (1 \text{ pt})$$

$$2/ \frac{x^3 - 1}{\sqrt{x} - 1} = \frac{(x-1)(x^2+x+1)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{(x-1)(x^2+x+1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)} \stackrel{x \neq 1}{=} \frac{(x^2+x+1)(\sqrt{x}+1)}{1}$$

$$\text{d'où } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+x+1)(\sqrt{x}+1) = 6. \quad (1,5 \text{ pts})$$

$$3/ x \neq 0 : \frac{\sqrt{x^2+x+1} - 1}{x} = \frac{(\sqrt{x^2+x+1} - 1)(\sqrt{x^2+x+1} + 1)}{x(\sqrt{x^2+x+1} + 1)} = \frac{x^2+x}{x(\sqrt{x^2+x+1} + 1)} = \frac{1+x}{\sqrt{x^2+x+1} + 1}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+x+1} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x}{\sqrt{x^2+x+1} + 1} = 1 \quad (1 \text{ pt})$$

II / $f : \mathbb{R} - \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$ et $f(1) = \alpha$

TD1

a) f continue au point $x=1 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \alpha = f(1)$.

Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

en effet $x \neq 1$ $f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2} = \frac{(1+x) - 2}{1-x^2} = \frac{x-1}{(1-x)(x+1)} = -\frac{(x-1)}{(x-1)(x+1)} = -\frac{1}{x+1}$

d'où $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} -\frac{1}{x+1} = -\frac{1}{2}$. Ainsi $\alpha = -\frac{1}{2}$

2 pts

b) Pour que f soit prolongeable par continuité, il faut et il suffit que

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ existe.

Cherchons $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} -\frac{1}{x+1}$ n'existe pas.

Donc f n'est pas prolongeable par continuité au point $x = -1$.

2 pts